

Eco, Reverberación, Absorción y Refracción

Documento ampliado para comprender como una sala modifica el sonido por reflexión, absorción, transmisión, reverberación y cambios del medio.

UNIDAD	ESTADO	VALIDACION
Unidad 03	Documento ampliado v0.2	Pendiente Matías

CRITERIO DE ESTA VERSION

Esta versión no copia fuentes externas. Integra Documento Madre, Formato C y fuentes abiertas/institucionales como apoyo para producir una explicación propia, más clara y más aplicable al sonido en espectáculos.

01 Antes de leer

Qué debería quedar claro al terminar esta fuente

QUE VAS A ENTENDER

- Por qué una sala puede cambiar por completo lo que escuchamos.
- Qué diferencia hay entre reflexión, eco, reverberación, absorción, transmisión y refracción.
- Por qué un espacio con paredes duras suele sonar más confuso que uno tratado.
- Cómo estas ideas afectan parlantes, micrófonos, monitoreo e inteligibilidad.

CRITERIO DE LECTURA

Primero lee el Documento Fuente completo. Después pasa a ideas principales, actividad y cuestionario. Esta unidad prepara la escucha: no alcanza con saber definiciones, hay que poder reconocer que problema acústico aparece en una sala.

02 Analisis previo del contenido base

Qué se conserva y que se corrige

El Documento Madre presenta esta unidad desde una idea correcta y muy útil para principiantes: en una habitación cerrada el sonido rebota en paredes, techo, piso y objetos hasta que su energía se agota. También diferencia espacios duros, como un baño o una sala vacía, de espacios tratados, como teatros, radios o estudios.

La idea central es valida, pero conviene ampliarla con más precision: el sonido no solamente “rebota”. Cuando una onda llega a una superficie, su energía puede dividirse entre reflexión, absorción y transmisión. La proporción depende del material, la frecuencia, el ángulo de llegada y la geometría del espacio.

CORRECCION IMPORTANTE

No todo rebote audible es eco. Muchas reflexiones cercanas y mezcladas se perciben como reverberación. Para hablar de eco, la reflexión debe llegar suficientemente separada del sonido directo como para reconocerse como repetición.

Idea base	Ajuste para el curso
“El sonido rebota en las paredes”	Correcto como explicación inicial. Se amplía: parte se refleja, parte se absorbe y parte se transmite.
“La reverberación es sonido que dura más en la sala”	Correcto. Se precisa: es persistencia por múltiples reflexiones que llegan muy juntas en el tiempo.
“El eco es un rebote lejano”	Correcto como aproximación. Se precisa: es una reflexión distinguible temporalmente del sonido original.
“La absorción atrapa energía sonora”	Valido pedagógicamente. Se precisa: reduce energía reflejada y la disipa principalmente como calor.
“La refracción cambia la dirección del sonido”	Correcto. Se amplía: ocurre por cambios en el medio o en sus condiciones, como temperatura, humedad o viento.

03 Qué ocurre cuando el sonido llega a una superficie

Reflexión, absorción y transmisión no son lo mismo

En un espacio real, una onda sonora rara vez desaparece al tocar una pared. Una parte de su energía vuelve al ambiente como sonido reflejado. Otra parte se pierde para la sala porque el material la absorbe y la transforma, en gran medida, en calor. Otra parte puede atravesar la superficie y transmitirse hacia otro espacio o hacia la estructura del edificio.

Esta división explica por qué dos salas con el mismo parlante pueden sonar totalmente distintas. Una pared dura, lisa y pesada puede reflejar mucho sonido dentro de la sala. Una cortina, un panel poroso o una butaca tapizada pueden absorber parte de esa energía, especialmente en determinadas frecuencias. Ningún material absorbe todo de la misma manera en graves, medios y agudos.

IDEA CLAVE

La sala también es parte de la cadena de audio. No aparece al final como un detalle: modifica el sonido desde el primer rebote.

Interacción del sonido con una superficie

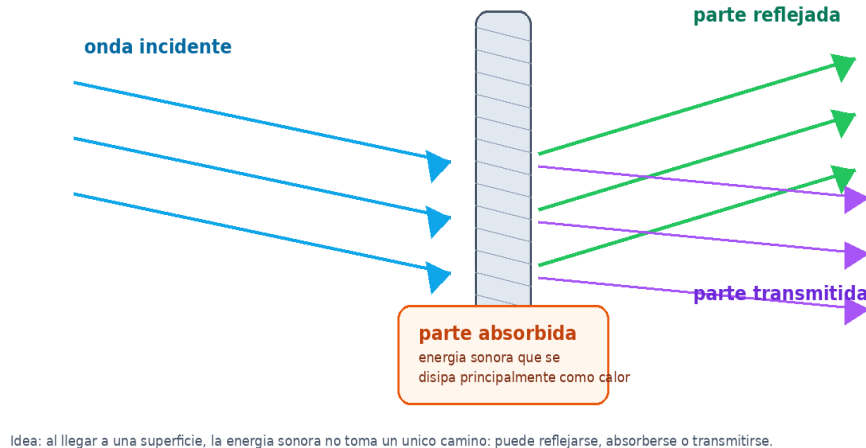


Figura 1. Esquema propio: división de energía sonora al llegar a una superficie.

04 Reflexión

El rebote que vuelve a la sala

La reflexión ocurre cuando parte de la energía sonora vuelve al ambiente después de encontrar una superficie. En términos simples, es el “rebote” del sonido. Las superficies duras, lisas y poco porosas tienden a reflejar más; las superficies irregulares o absorbentes tienden a devolver menos energía útil o a dispersarla de forma diferente.

En sonido de espectáculos, las reflexiones importan porque pueden mejorar o empeorar la escucha. Una reflexión temprana puede aportar sensación de espacio y naturalidad. Pero si llega con demasiada energía, desde una dirección molesta o con retardo suficiente, puede reducir inteligibilidad, generar coloración o interferir con el sonido directo.

APLICACION EN SONIDO

Antes de ecualizar agresivamente, conviene preguntarse si el problema viene del equipo o de la sala. A veces el sistema está funcionando bien, pero la ubicación de parlantes, micrófonos o superficies cercanas genera reflexiones problemáticas.

05 Eco y reverberación

Dos consecuencias distintas de la reflexión

El eco y la reverberación nacen de reflexiones, pero no se perciben igual. La reverberación aparece cuando muchas reflexiones llegan muy juntas en el tiempo y se mezclan con el sonido original. El resultado es una cola sonora que permanece después de que la fuente deja de emitir.

El eco aparece cuando una reflexión llega suficientemente tarde y separada como para que el oído la reconozca como repetición del sonido original. En un teatro o una sala chica, muchas reflexiones se mezclan y forman reverberación. En un espacio amplio, una pared lejana, un fondo duro o una estructura reflectante pueden devolver una repetición clara: eso se percibe como eco.

Tiempo de llegada: directo, reflexiones, reverberacion y eco



No todo rebote es eco: muchas reflexiones juntas se perciben como reverberacion. Una reflexion aislada y suficientemente separada se percibe como eco.

Figura 2. Esquema propio: llegada temporal de sonido directo, reflexiones, reverberación y eco.

Fenomeno	Cómo se percibe	Causa probable	Accion inicial
Reflexión temprana fuerte	Dureza, coloracion, imagen poco clara	Pared, piso, techo o superficie cercana	Mover fuente/microfono, cambiar ángulo, agregar absorción o difusión
Reverberación excesiva	Cola larga, palabras menos claras, mezcla borrosa	Muchas superficies reflectantes y poca absorción	Reducir energía reflejada, tratar sala, ajustar ubicacion del sistema
Eco	Repeticion separada del sonido original	Superficie lejana o muy reflectante	Identificar superficie causante, reorientar parlantes o agregar tratamiento
Sala demasiado muerta	Sonido seco, sin vida, poco natural	Exceso de absorción o poca energía reflejada útil	Revisar tratamiento y balance entre absorción y reflexiones útiles

06 Absorción

Reducir energía reflejada no es lo mismo que aislar

La absorción acústica es la capacidad de un material o conjunto de materiales para reducir la energía sonora que vuelve reflejada al recinto. Cuando el sonido entra en materiales porosos o sistemas absorbentes, parte de su energía se disipa. En la práctica, esto puede hacer que la sala suene menos reverberante y mejore la claridad.

Es importante no confundir absorción con aislamiento. La absorción mejora el comportamiento interno de la sala: menos rebotes, menos cola, más control. El aislamiento busca evitar que el sonido salga o entre de un espacio. Un panel absorbente puede mejorar la escucha dentro de una sala, pero no necesariamente impide que el sonido atravesie una pared.

IDEA CLAVE

Absorber no significa “bloquear” sonido. Absorber reduce reflexiones dentro del recinto. Aislar reduce transmisión entre espacios.

También debe evitarse otra simplificación: ningún material absorbe igual todas las frecuencias. Las frecuencias agudas suelen ser más fáciles de controlar con materiales livianos o porosos. Las frecuencias graves tienen longitudes de onda más grandes y suelen requerir soluciones específicas, mayor volumen de material o diseño acústico más cuidadoso.

07 Refracción

Cuando el medio cambia, la dirección puede cambiar

La refracción es el cambio de dirección o comportamiento de una onda cuando cambia el medio o cambian las condiciones del medio. En sonido, puede relacionarse con diferencias de temperatura, humedad, viento o capas de aire con distinta velocidad de propagación. Por eso, un sistema puede comportarse distinto en un teatro cerrado, en un patio, en una plaza o en un escenario al aire libre.

Para este nivel del curso no hace falta convertir la refracción en un tema matemático. Lo importante es entender que el sonido no viaja en un entorno ideal: el aire se mueve, cambia de temperatura, cambia de humedad y puede modificar la manera en que el sonido llega al público.

APLICACION PRACTICA

En exteriores, el viento y las condiciones del aire pueden modificar cobertura y percepción. Si el sonido parece “irse” o cambiar por sectores, no siempre es falla del parlante: puede intervenir el entorno.

08 Sala dura, sala tratada y sala útil

El objetivo no siempre es eliminar todos los rebotes

Una sala con muchas superficies duras puede generar demasiadas reflexiones. Eso puede producir sonido confuso, exceso de reverberación y mala inteligibilidad. Por eso un baño, una habitación vacía o un galpón con paredes duras suelen sonar más “vivos” o “rebotados” que una sala con butacas, cortinas, madera, alfombra o tratamiento acústico.

Pero una sala completamente muerta tampoco siempre es deseable. En música y espectáculos, cierto grado de reflexión puede aportar sensación de espacio, naturalidad y energía. La meta no es matar la sala: la meta es controlar las reflexiones para que sirvan al objetivo artístico y técnico.

Dos salas, dos comportamientos acusticos

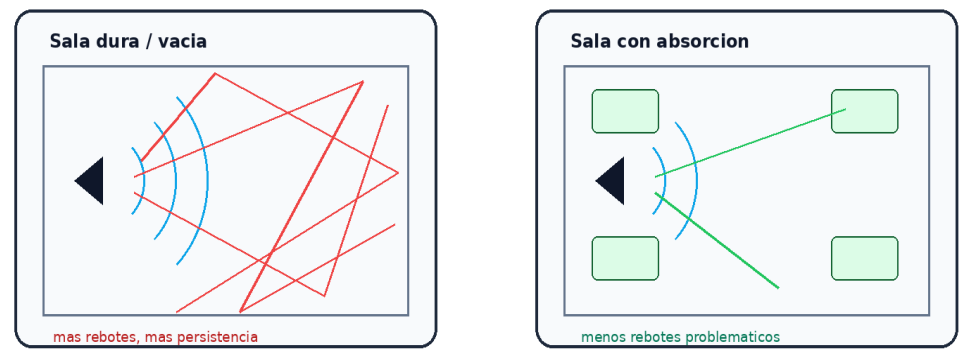


Figura 3. Esquema propio: comparacion entre una sala dura y una sala con absorción.

IDEA CLAVE

La buena acústica no significa ausencia total de reflexiones. Significa reflexiones controladas, tiempo de reverberación adecuado e inteligibilidad suficiente para el uso de la sala.

09 Aplicación en sonido del espectaculo

Cómo se traduce esto al trabajo real

En un evento, el técnico no trabaja solamente con equipos. Trabaja con un sistema completo: fuente, micrófonos, parlantes, sala, público, escenario y condiciones ambientales. Por eso, al evaluar un problema acustico conviene separar tres preguntas: que emite el sistema, que devuelve la sala y que recibe finalmente el público.

Situacion	Posible causa acústica	Primera respuesta razonable
La voz se entiende mal aunque el volumen sea alto	Reverberación excesiva o reflexiones fuertes en rango medio	Bajar energía innecesaria, reorientar parlantes, revisar cobertura y superficies reflectantes
Se escucha una repeticion molesta	Reflexión tardia distinguible como eco	Buscar pared/fondo causante y modificar orientacion o tratamiento
El microfono toma “sala” y pierde claridad	Demasiada distancia a la fuente o ambiente muy reverberante	Acercar microfono, elegir patron polar adecuado, reducir fuentes de reflexión
La mezcla suena dura o brillante	Superficies reflectantes en agudos	Revisar ubicacion, ángulo y tratamiento; no resolver solo con EQ
Los graves se acumulan o no son parejos	Interaccion con sala, modos o ubicacion de fuentes	Probar posiciones, ajustar subs, evitar decisiones solo por una ubicacion de escucha

CRITERIO PROFESIONAL

El operador no debe culpar automáticamente a la consola o al parlante. Primero debe escuchar la sala,

identificar superficies, revisar ubicacion de fuentes y comparar lo que pasa cerca/lejos del sistema.

10 Errores frecuentes de interpretacion

Lo que conviene evitar enseñar de forma simplificada

Error frecuente	Por qué es incompleto	Forma correcta para el curso
“La reverberación es mala”	Depende del uso. En música puede aportar espacio; en palabra puede reducir claridad si es excesiva.	La reverberación debe ser adecuada al objetivo de la sala.
“Los paneles eliminan el eco”	Pueden reducir reflexiones, pero no siempre resuelven una reflexión tardía o mal ubicada.	Identificar primero la causa y luego decidir tratamiento o reubicación.
“Absorción es aislamiento”	Absorber trata el sonido dentro de la sala; aislar controla paso de sonido entre espacios.	Separar siempre absorción interna de aislamiento acústico.
“Todo se arregla con EQ”	La EQ modifica señal eléctrica, pero no cambia la geometría de la sala ni elimina reflexiones.	Usar EQ después de revisar fuente, ubicación, cobertura y sala.
“Si subo volumen mejora la claridad”	En salas reverberantes, subir volumen puede aumentar energía reflejada y empeorar inteligibilidad.	Buscar relación sonido directo/reflejado y controlar reflexiones.

11 Glosario minimo

Conceptos que deben quedar disponibles antes del cuestionario

Concepto	Explicación breve
Reflexión	Parte del sonido que vuelve al ambiente al encontrar una superficie.
Eco	Reflexión aislada y suficientemente separada del sonido directo como para percibirse como repetición.
Reverberación	Persistencia del sonido en un recinto por múltiples reflexiones que llegan muy juntas en el tiempo.
Absorción	Reducción de energía sonora reflejada por acción de un material o sistema absorbente.
Transmisión	Parte de la energía sonora que atraviesa una superficie hacia otro espacio o estructura.
Refracción	Cambio en la propagación por variaciones del medio o cambio de medio.
Inteligibilidad	Grado en que se entiende claramente la palabra hablada.
Reflexión temprana	Primer rebote significativo que llega poco después del

Concepto	Explicación breve
	sonido directo.
Campo reverberante	Zona o condición donde domina la energía reflejada sobre el sonido directo.

12 Preparación para cuestionario

Antes de avanzar, el alumno debería poder responder

- Explicar con palabras propias por qué una sala vacía suele sonar más reverberante que una sala tratada.
- Diferenciar eco de reverberación sin depender solo de memorizar definiciones.
- Explicar por qué absorción no es lo mismo que aislamiento.
- Reconocer una situación donde subir volumen puede empeorar la claridad.
- Proponer una acción inicial ante una voz poco inteligible en una sala con muchos rebotes.

13 Actividad sugerida

Puente entre lectura y aplicación

MICRODESAFIO PROPUESTO

Microcaso: un conferencista habla en un salón con paredes duras y techo alto. El público dice que “se escucha fuerte, pero no se entiende”. Elegir tres acciones iniciales antes de ecualizar: revisar posición de parlantes, reducir volumen innecesario, acercar micrófono a la fuente, identificar superficies reflectantes y proponer absorción o reorientación.

EVIDENCIA ESPERADA

El alumno no solo debe elegir opciones correctas. Debe justificar si el problema parece de nivel, de inteligibilidad, de reflexión, de reverberación o de ubicación de sistema.

14 Anexo A — Bloque base extraído del Documento Madre

Texto completo usado como punto de partida interno

FUENTE INTERNA

Documento Madre — Sonido del Espectáculo 2020, Clase 2 / páginas 11-12. Bloque incluido para trazabilidad interna y revisión de Matías.

En una habitación cerrada, el sonido va a rebotar (reflexión) en todas las paredes de la sala tantas veces como sea necesario para agotar su energía. Por esta razón las salas construidas con materiales duros (no absorbentes) como ser el baño, tienen muchos rebotes (reflexiones) mientras que lugares como un teatro, un estudio de grabación, una radio, etc. que están construidas con materiales absorbentes el sonido dura menos.

tiempo en la sala. A este efecto le llamamos reverberación, o reverberancia. Y llamamos eco cuando el sonido rebota solo una vez en una pared, y debe ser lejana para que podamos reconocerlo como tal. Por último, llamamos absorción a la capacidad que tiene un material de atrapar y transformar la energía sonora en energía de calor.

La configuración de sonido cambia si cambia la temperatura y la humedad del aire.
El viento puede llevarse el sonido.

15 Anexo B — Bloque depurado de la Guía Blacksmith

Versión sintética previa usada como control de coherencia

FUENTE INTERNA

Guía de estudio teórico Sonido del Espectáculo — Blacksmith Academy. Bloque incluido para verificar continuidad con la guía de estudio.

Cuando una onda sonora llega a una superficie, parte de su energía puede reflejarse, absorberse o transmitirse. En salas con superficies duras, aparecen más reflexiones. En espacios con materiales absorbentes, el sonido tiende a durar menos.

La reverberación es la persistencia del sonido en un recinto por múltiples reflexiones. El eco, en cambio, se percibe cuando una reflexión llega separada en el tiempo de forma suficientemente clara como para distinguirse del sonido original.

La absorción es la capacidad de un material de transformar parte de la energía sonora en calor. La refracción se relaciona con cambios en la dirección de propagación por variaciones del medio o cambio de medio.

16 Fuentes y control interno

Trazabilidad de investigación y estado de uso

Fuente	Estado	Uso dentro de la unidad
Documento Madre — Sonido del Espectáculo 2020	Fuente interna principal	Base de clase sobre reflexión, reverberación, eco, absorción y efecto del ambiente.
Guía de estudio teórico Sonido del Espectáculo — Blacksmith Academy	Fuente interna depurada	Control de coherencia y vocabulario para el alumno.
OpenStax Física Universitaria 17.1 — Ondas sonoras	Verde con atribución	Refuerzo conceptual: sonido como onda de presión, propagación, compresión y rarefacción.
OpenStax Physics 13.3 / 16.1 / 16.2	Verde con atribución	Refuerzo general de comportamiento ondulatorio: reflexión, refracción, interferencia y superposición.
OSHA Technical Manual — Noise	Verde institucional / referencia técnica	Referencia sobre campo reverberante, sonido reflejado y condiciones reales de salas.
NIST / National Bureau of Standards — Architectural Acoustics	Verde institucional histórico / referencia	Referencia de auditorios: eco, zonas muertas y reverberación como

Fuente	Estado	Uso dentro de la unidad
		defectos acusticos clasicos.

ESTADO DE PUBLICACION

Documento ampliado para revision. Antes de integrarse como curso oficial o evaluacion, debe ser validado por Matías como idoneo técnico.